# ВсОШ 2015, заключительный этап, 10 класс, задача 10.4

Автор: А. Антропов · уровень в тренажёре: экстремальный

## УСЛОВИЕ

Обозначим через $S(k)$ сумму цифр натурального числа $k$. Натуральное $a$ назовём *$n$-хорошим*, если существует последовательность натуральных чисел $a_0, a_1, \ldots, a_n$ с $a_n = a$ и $a_{i+1} = a_i - S(a_i)$. Верно ли, что для любого $n$ существует число, являющееся $n$-хорошим, но не $(n + 1)$-хорошим?

## РЕШЕНИЕ

**Ответ:** да.

Пусть $f(x) = x - S(x)$. При увеличении $x$ на 1 сумма цифр растёт на 1 или уменьшается, поэтому $f$ нестрого возрастает.

Выберем $d$ так, что $10^d > 20d(n + 1)$, и $k = 10^d$. Пусть $b_i = f^i(10^k - 1)$, $c_i = f^i(10^k - k)$. Пока $i \le n + 1$, числа убывают не больше чем на $9k$ за шаг, поэтому у них сохраняется не меньше $k - 2d$ ведущих девяток и сумма цифр не меньше $9(k - 2d)$. Получаются оценки

$$10^k - (9i + 1)k \le c_i \le 10^k - k - 9(k - 2d)i, \quad 10^k - 9ki - 1 \le b_i \le 10^k - 1 - 9(k - 2d)i,$$

из которых по выбору $d$ следует $b_n > c_n > b_{n+1}$.

Число $c_n$ — $n$-хорошее. Если бы $c_n = f^{n+1}(x)$, то при $x \le 10^k - 1$ по монотонности $f^{n+1}(x) \le b_{n+1} < c_n$, а при $x \ge 10^k$ имеем $f(x) \ge f(10^k) = 10^k - 1$ и $f^{n+1}(x) \ge b_n > c_n$. Значит, $c_n$ не $(n + 1)$-хорошее.